

多元重积分换元定理的仿射几何推导

线性代数与微元法核心逻辑

1 核心目标

在欧氏空间中，严格证明多元重积分在非线形坐标变换 $x = \Phi(y)$ 下的体积微元缩放关系：

$$dx^1 \dots dx^n = |\det(J)| dy^1 \dots dy^n$$

进而确立积分等式。

2 推导过程

推导步骤 1 (黎曼积分的微元定义). 在 x -坐标系中，区域 U 上的黎曼积分本质是极限求和：

$$\int_U f(x) dx^1 \dots dx^n = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum f(x) \Delta V_x$$

其中 ΔV_x 是 x -空间中极其微小的 n 维体积元。

推导步骤 2 (坐标变换的局部线性化 (一阶泰勒展开)). 设存在一一对应的平滑映射 $x = \Phi(y)$ 。在 y -坐标系中，取一个微小的 n 维超正方体，其边长分别为 $\Delta y^1, \dots, \Delta y^n$ ，其体积严格为：

$$\Delta V_y = \Delta y^1 \cdot \Delta y^2 \dots \Delta y^n$$

将该微小超正方体通过映射 Φ 变到 x -坐标系。在无穷小的局部基准点 y_0 处，平滑映射可被雅可比矩阵 J 线性逼近：

$$\Delta \vec{x} \approx d\Phi(y_0) \Delta \vec{y} = J \Delta \vec{y}$$

推导步骤 3 (雅可比行列式的几何意义：体积缩放因子). y -空间中的微小超正方体由 n 个正交的基向量张成：

$$\vec{v}_i = (0, \dots, \Delta y^i, \dots, 0)^T, \quad i = 1, \dots, n$$

经过线性映射 J 后，这 n 个向量在 x -空间中变为：

$$J\vec{v}_i = \text{矩阵} J \text{ 的第} i \text{ 列} \times \Delta y^i$$

在 x -空间中，这 n 个新向量张成了一个 n 维平行多面体 (*Parallelotope*)。根据线性代数基本定理，由列向量张成的平行多面体体积，等于这些列向量构成矩阵的行列式的绝对值。

将这 n 个新向量排成矩阵 M ：

$$M = [J\vec{v}_1, \dots, J\vec{v}_n] = J \cdot \text{diag}(\Delta y^1, \dots, \Delta y^n)$$

计算其体积 ΔV_x :

$$\Delta V_x = |\det(M)| = |\det(J \cdot \text{diag}(\Delta y^1, \dots, \Delta y^n))|$$

利用行列式乘法法则 $\det(AB) = \det(A) \det(B)$:

$$\Delta V_x = |\det(J)| \cdot |\det(\text{diag}(\Delta y^1, \dots, \Delta y^n))|$$

$$\Delta V_x = |\det(J)| \cdot (\Delta y^1 \dots \Delta y^n) = |\det(J)| \Delta V_y$$

推导步骤 4 (组装积分换元公式). 将局部体积的畸变关系 $\Delta V_x = |\det(J)| \Delta V_y$ 强制代回黎曼求和的定义式中:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sum f(x) \Delta V_x = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \sum f(x(y)) |\det(J)| \Delta V_y$$

当微元尺寸趋于 0 时, 离散求和重新化为连续积分, 直接确立分析学上的等式:

$$\int_U f(x) dx^1 \dots dx^n = \int_{\Phi^{-1}(U)} f(x(y)) |\det(J)| dy^1 \dots dy^n$$

流形积分的特化

在流形上的积分计算中, 由于我们预先限制了只在**定向一致**的图册上进行操作, 即强制要求过渡映射不发生空间翻转, 因此处处有 $\det(J) > 0$. 此时绝对值符号被合法消除, 积分等式收缩为:

$$\int_U f(x) dx^1 \dots dx^n = \int_{\Phi^{-1}(U)} f(x(y)) \det(J) dy^1 \dots dy^n$$

这与利用微分形式外代数法则 (交错性与反交换律) 推导出的代数结果实现了跨领域的终极统一。